

Autorobot201工作室电控培训

3 培训方案

电控培训的具体形式是为大家讲解**如何从0开始造一台能简单循迹的小车**，而最终的任务也是把他做出来，当然可能略有区别，在讲解过程中，如果遇到某个外设，也会为大家展开讲解，这样以项目为驱动的形式，既能为大家讲解真正比赛中常用的外设，也能介绍一下做一个能比赛的小车大体的思路。

我们讲解的顺序也会大致和任务顺序相当，同时也非常鼓励大家按照前面的 2 学习路线 **自行超前学习**，我们的顺序只是造小车的顺序，越在前面讲的大家后面在实战中使用的频率会更高，目前暂定的大致顺序如下：

- GPIO
- NVIC 中断 - EXIT 外部中断
- 时钟树
- TIM - 定时中断、PWM
- 串口UART
- PID
- SPI通信
- 循迹算法

我们提供的物料如果大家有，用自己的也可以。

在完成任务时可以在宿舍做，也可以到**双创201**，这样有问题也可以随时问，只要这里有学长在都可以问。只不过流动工位有限，先到先得。

3.1 任务一：舵机控制

提供物料：

物料	个数	链接
按键	1	365mm 2脚直插轻触按键开关 按键耐温环保黑色白色 2P 364.3-淘宝网
stm32最小系统版	1	STM32F103C8T6/C6T6核心开发板单片机学习板模块 CH32/GD32系统板-淘宝网
SG90舵机	1	SG90 MG90S 9g数字舵机14克伺服马达适用于遥控450直升机飞机船车-淘宝网
面包板	1	400/830孔大面包板杜邦线 MB-102电子diy电路板 面包板实验套件-tmall.com天猫
PWLink烧录器	1	PowerWriter创芯工坊PWLINK2 替代stlink仿真编程烧录下载器 STM32-tmall.com天猫

按键、SG90舵机、stm32c8t6最小系统版、PWLink烧录器

具体任务：

利用中断，按下按键舵机旋转50°，超过最大角度（180°）后返回0°位置，依次往复。

重点考察：外部中断 EXIT、PWM

3.2 任务二：电机定速定位

提供物料：

物料	个数	链接
带编码器直流减速电机	1	MG513X直流减速电机智能车底盘轮趣科技GMR编码器MG513XL马达套件-淘宝网
电机驱动	1	工作室自己做的（如果你有tb6612，那个也可以用）

具体任务：

手机向蓝牙串口模块（或USB-TTL）发送消息，消息包括两部分，第一部分为定速 or 定位，第二部分是具体数据，对电机的定速定位进行控制。

重点考察：定时中断、串口接收中断、PID、电机驱动

3.3 任务三：循迹小车

物料：

物料	个数	链接
全向轮	1	
带编码器直流减速电机	2	MG513X直流减速电机智能车底盘轮趣科技GMR编码器MG513XL马达套件-淘宝网
线性CCD	1	工作室自己做的（看大家进度，如果都做不出来也可以用简单的灰度或红外循迹）

具体任务：

线性CCD类似一排高精度的灰度传感器，通过SPI通信，每次读取一个一维数组，表示一条线上的明暗变化，指示地上的线在哪里。

手机向蓝牙串口模块（或USB-TTL）发送启动消息，小车沿白底黑线循迹，再发送停止消息，小车停车。

最终阶段任务因为稍微复杂一点，在完成二阶段任务后可以来双创201问任务细节。

重点考察：循迹算法